

|      |  |      |  |      |  |     |  |
|------|--|------|--|------|--|-----|--|
| 预习报告 |  | 实验记录 |  | 分析讨论 |  | 总成绩 |  |
| 25   |  | 30   |  | 25   |  | 80  |  |

|     |            |       |         |
|-----|------------|-------|---------|
| 专业: | 物理学        | 年级:   | 2022 级  |
| 姓名: | 戴鹏辉        | 学号:   | 2344016 |
| 日期: | 2024/10/30 | 教师签名: |         |

D4-1 电子自旋共振实验

【实验报告注意事项】

- (1) 实验报告由三部分组成：
- (1) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。
  - (2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
  - (3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

- (2) 实验安全注意事项
- i. 磁极间隙在仪器出厂前已经调整好，实验时最好不要自行调节，以免偏离共振磁场过大。
  - ii. 双 T 调配器和短路活塞不宜在螺纹范围之外用力调节，避免出现滑丝。
  - iii. 保护好高斯计探头，避免弯折和挤压。
  - iv. 励磁电压要缓慢调节，同时仔细注意波形变化，才能辨认出共振吸收峰。
  - v. 样品使用时要轻拿轻放，使用完后记得放回样品盒，避免丢失和损坏。
  - vi. 实验结束后，励磁电压和扫场电压调节到零，再关闭电源，并将所有仪器恢复原状。

目录

|       |                       |    |
|-------|-----------------------|----|
| 1     | D4-1 电子自旋共振实验 预习报告    | 3  |
| 1.1   | 实验目的                  | 3  |
| 1.2   | 仪器用具                  | 3  |
| 1.3   | 原理概述                  | 4  |
| 1.4   | 实验前思考题                | 7  |
| 2     | D4-1 电子自旋共振实验 实验记录    | 10 |
| 2.1   | 实验内容和步骤               | 10 |
| 2.2   | 实验过程中遇到的问题记录          | 10 |
| 2.3   | 实验数据记录                | 10 |
| 3     | D4-1 电子自旋共振实验 分析与讨论   | 11 |
| 3.1   | 实验数据分析                | 11 |
| 3.1.1 | 实验一 光的偏振的测量和控制        | 11 |
| 3.1.2 | 实验二 单光子的探测及相应探测器效率的测量 | 11 |
| 3.1.3 | 实验三 单光子的标定            | 11 |
| 3.1.4 | 实验四 密钥分发过程数据处理        | 11 |
| 3.2   | 实验后思考题                | 11 |
| 4     | D4-1 电子自旋共振实验 实验总结    | 12 |
| 4.1   | 实验分工                  | 12 |
| 4.2   | 实验心得                  | 12 |

## D4-1 电子自旋共振实验 预习报告

## 1.1 实验目的

- (1) 了解和掌握各个微波波导器件的功能和调节方法。
- (2) 了解电子自旋共振的基本原理，比较电子自旋共振与核磁共振各自的特点。
- (3) 观察在微波段电子自旋共振现象，测量 DPPH 样品自由基中电子的朗德因子。
- (4) 理解谐振腔中  $TE_{10}$  波形成驻波的情况，调节样品腔长，测量不同的共振点，确定波导波长。
- (5) 学会利用 DPPH 样品 EPR 共振吸收信号数据拟合法和谱宽直接估测法，获得样品的横向弛豫时间。

## 1.2 仪器用具

表 1: 电子自旋共振实验仪器用具

| 编号 | 仪器用具名称     | 数量 | 主要参数（型号，测量范围，测量精度等） |
|----|------------|----|---------------------|
| 1  | 控制主机       | 1  | 玻璃管装                |
| 2  | 组合式电磁铁     | 1  |                     |
| 3  | 支撑座        | 1  |                     |
| 4  | 微波系统       | 1  |                     |
| 5  | DPPH 实验样品  | 1  |                     |
| 6  | 高斯计探头      | 1  |                     |
| 7  | 微波源连接线（高频） | 1  |                     |
| 8  | 磁铁电源连接线    | 1  |                     |
| 9  | Q9 连接线     | 1  |                     |
| 10 | 三芯航空连接线    | 1  |                     |
| 11 | 主机电源线      | 1  |                     |
| 12 | 短路活塞       | 1  | 属微波系统               |
| 13 | 直波导样品腔     | 1  | 属微波系统               |
| 14 | 扭波导        | 1  | 属微波系统               |
| 15 | 微波频率计      | 1  | 属微波系统               |
| 16 | 双 T 阻抗匹配器  | 1  | 属微波系统               |
| 17 | 环形器        | 1  | 属微波系统               |
| 18 | 检波器        | 1  | 属微波系统               |
| 19 | 隔离器        | 1  | 属微波系统               |
| 20 | 固体微波源      | 1  | 属微波系统               |

### 1.3 原理概述

#### • 实验样品：

本实验测量的标准样品为含有自由基的有机物 DPPH (Di-phenyl-picryl-Hydrazyl)，称为二苯基苦酸基联氨，分子式为  $(C_6H_5)_2N - NC_6H_2(NO_2)_3$ ，结构式如图 1 所示。

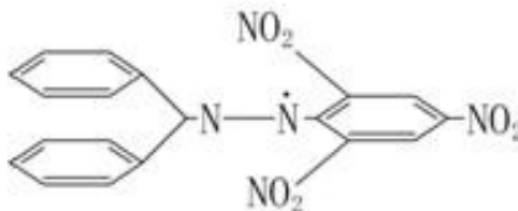


图 1: DPPH 的分子结构式

它的第二个 N 原子少了一个共价键，有一个未配对的“自由电子”，是一个稳定的有机自由基。对于这种自由电子，它只有自旋角动量而没有轨道角动量，所以在实验中能够容易地观察到电子自旋共振现象。由于 DPPH 中的“自由电子”并不是完全自由的，其 g 因子标准值为 2.0036，标准线宽为  $2.7 \times 10^{-4}T$ 。

#### • 电子自旋共振 (ESR) 与核磁共振 (NMR) 的比较：

电子自旋共振 (ESR) 与核磁共振 (NMR) 之间的比较主要体现在研究对象、灵敏度和适用范围等方面。ESR 主要关注未偶电子的共振跃迁，而 NMR 则研究磁性核（如质子）的共振跃迁。由于玻尔磁子与核磁子之比，核塞曼能级的裂距较小，使得在相同磁场下，ESR 的频率范围位于微波段。这也导致 ESR 在灵敏度上优于 NMR，能够检测到低至  $10^{-4}$  mol 的样品，尤其适合于半导体中的微量杂质。在弛豫时间方面，由于电子的磁矩大于核的磁矩，ESR 的顺磁弛豫相互作用较强，导致纵向弛豫时间  $T_1$  和横向弛豫时间  $T_2$  较短，从而使谱线通常较宽。虽然 ESR 只能研究与未偶电子相关的局部结构信息，尤其在固体材料的研究中表现突出，但 NMR 在有机化合物分析方面更为优越。值得一提的是，ESR 是唯一直接检测物质中未偶电子的方法，通过吸附、电解、热解等化学反应可以产生顺磁中心，从而实现相关研究。

#### • 电子自旋共振条件：

原子中电子的轨道角动量  $P_l$  和自旋角动量  $P_s$  会引起相应的轨道磁矩  $\mu_l$  和自旋磁矩  $\mu_s$ ，而  $P_l$  和  $P_s$  的总角动量  $P_j$  引起相应的电子总磁矩为

$$\mu_j = -g \frac{e}{m_e} P_j$$

朗德因子  $g$  由下式计算得到：

$$g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

式中  $L$ ,  $S$  分别为对原子角动量  $J$  有贡献的各电子所合成的总轨道角动量和自旋角动量量子数。

通常原子磁矩的单位用波尔磁子  $\mu_B$  表示，这样原子中的电子的磁矩可以写成

$$\mu_j = -g \frac{\mu_B}{\hbar} P_j = \gamma P_j$$

$\gamma$  为磁旋比。在外磁场中角动量  $P_j$  和磁矩  $\mu_j$  在空间的取向是量子化的。在外磁场方向（Z 轴）的投影为

$$P_z = m\hbar$$

$$\mu_z = \gamma m\hbar$$

式中  $m$  为磁量子数， $m = j, j-1, \dots, -j$ 。当原子磁矩不为零的顺磁物质置于恒定外磁场  $B_0$  中时，其相互作用能也是不连续的，其相应的能量为

$$E = -\mu_j B_0 = -\gamma m\hbar B_0 = -mg\mu_B B_0$$

不同磁量子数  $m$  所对应的状态上的电子具有不同的能量。各磁能级是等距分裂的，两相邻磁能级之间的能量差为

$$\Delta E = g\mu_B B_0 = \omega_0 \hbar$$

若在垂直于恒定外磁场  $B_0$  方向上加一交变电磁场，其频率满足  $\omega\hbar = \Delta E$ ，当  $\omega = \omega_0$  时，电子在相邻能级间就有跃迁。这种在交变磁场作用下，电子自旋磁矩与外磁场相互作用所产生的能级间的共振吸收（和辐射）现象，称为电子自旋共振（ESR）。

共振条件可表示为：

$$\omega = g \frac{\mu_B}{\hbar} B_0$$

对于样品 DPPH 来说，朗德因子参考值为  $g = 2.0036$ ，可得  $f = 2.8043B_0$ ，在此  $B_0$  的单位为高斯， $f$  的单位为兆赫兹（MHz）。

共振吸收的另一个必要条件是在平衡状态下，低能态  $E_1$  的粒子数  $N_1$  必须大于高能态  $E_2$  的粒子数  $N_2$ 。根据玻尔兹曼分布，在热平衡时，粒子数分布遵循关系

$$\frac{N_1}{N_2} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}}$$

因此当  $E_2 > E_1$  时，必然有  $N_1 > N_2$ 。这表明吸收跃迁（ $E_1 \rightarrow E_2$ ）占优势。然而，随着时间推移，高能态到低能态的跃迁也会进行，导致  $N_2$  与  $N_1$  的差值减小，甚至可能反转。尽管如此，在包含大量原子或离子的顺磁体系中，自旋磁矩之间会相互作用并交换能量，同时也与周围的晶格相互作用。这种能量传递使得高能态的电子自旋能够将能量释放回到低能态，从而维持连续的磁共振吸收效应。因此，弛豫过程的存在是保证共振吸收持续进行的重要因素。

弛豫过程所需的时间称为弛豫时间  $T$ ，可证明

$$T = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_2}$$

$T_1$  称为“自旋—晶格弛豫时间”，也称为“纵向弛豫时间”， $T_2$  称为“自旋—自旋弛豫时间”，也称为“横向弛豫时间”。

• 谱线宽度：

ESR 谱线具有一定的宽度，用频宽  $\delta\nu$  表示，与能量差  $\Delta E$  相关，公式为  $\delta\nu = \frac{\Delta E}{h}$ 。根据测不准原理，能级寿命  $\tau$  与能量的不确定量  $\delta E$  存在关系  $\tau\delta E \sim h$ ，因此  $\tau\delta\nu \sim 1$ ，这表明粒子在能级的寿命缩短会导致谱线加宽。

谱线宽度的主要原因是自旋—晶格相互作用和自旋—自旋相互作用，其中对于大多数自由基，自旋—自旋相互作用起主导作用。这种相互作用涉及未偶电子与相邻原子核自旋之间的相互作用，以及两个分子间未偶电子的相互作用。因此，谱线宽度反映了粒子间相互作用的信息，成为电子自旋共振谱的重要参数。

通过移相器信号作为示波器扫描信号，可以测定吸收峰的半高宽  $\Delta B$ （谱线宽度）。若谱线呈洛伦兹型，可以用公式  $\Delta B = \frac{2\gamma}{T_2}$  计算，其中  $\gamma$  为旋磁比，进而求得共振样品的横向弛豫时间  $T_2$ 。

• 微波基础知识与微波套件：

(1) 微波及其传输

- (1) 由于微波的波长短，频率高，它已经成为一种电磁辐射，所以传输微波就不能用一般的金属导线。
- (2) 常用的微波传输器件有同轴线、波导管、带状线和微带线等，引导电磁波传播的空心金属管称为波导管。
- (3) 常见的波导管有矩形波导管和圆柱形波导管两种。
- (4) 在波导中只能存在下列两种电磁波：
  - TE 波，即横电波，它的电场只有横向分量而磁场有纵向分量；
  - TM 波，即横磁波，它的磁场只有横向分量而电场存在纵横分量。
- (5) TE<sub>10</sub> 波是矩形波导中最简单和最常使用的一种波型，也称为主波型。
- (6) 沿  $z$  方向传播的 TE<sub>10</sub> 波的分量为：

$$E_y = E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (1)$$

$$H_x = \frac{E_0}{\omega\mu} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (2)$$

$$H_z = \frac{E_0}{\omega\mu} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (3)$$

- (7) 其中  $\beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$  称为相位常数， $\lambda_g$  称为波导波长， $\lambda_c = 2a$  为截止波长。

- (8) TE<sub>10</sub> 波的特性包括：

- 只有波长  $\lambda < \lambda_c$  的电磁波才能在波导管中传播；
- 电场矢量垂直于波导宽壁，沿  $x$  方向两边为 0，中间最强，沿  $y$  方向是均匀的。

(2) 微波器件

(1) 固态微波信号源

- 常用的微波振荡器有反射式速调管振荡器和耿式二极管振荡器。
- 耿式二极管的核心是基于 n 型砷化镓的导带双谷结构。

## (2) 隔离器

- 隔离器是一种不可逆的衰减器，正方向衰减量小，反方向衰减量大。
- 可避免因负载变化使微波源的频率及输出功率发生变化。

## (3) 环行器

- 三端口环行器用于定向传输电磁波。
- 内装有圆柱形铁氧体柱，并施加恒磁场以产生场移效应。

## (4) 晶体检波器

- 使用半导体点接触二极管检波微波信号。

## (5) 双 T 调配器

- 用于使微波部件调成匹配，避免反射。
- 具有宽频带和驻波匹配范围的优点。

## (6) 频率计

- 吸收式谐振频率计用于测量微波频率。

## (7) 扭波导

- 用于改变电磁波的偏振方向以便于机械安装。

## (8) 矩形谐振腔

- 由一段矩形波导和封闭金属片组成，形成反射式谐振腔。

## (9) 短路活塞

- 接在传输系统终端的单臂微波元件，用于形成驻波状态。

## 1.4 实验前思考题

**思考题 1.1:** 简述电子自旋共振的基本原理，并与核磁共振作比较。

## (1) 电子自旋共振的基本原理

## (1) 自旋与磁矩:

- 电子具有自旋量子数为  $\frac{1}{2}$ ，自旋导致电子产生一个磁矩。
- 在外磁场  $B_0$  的作用下，电子的自旋态会分裂为两个能级，能量差与外磁场强度成正比。

## (2) 激发与共振:

- 当施加一个与自旋能级差相匹配的电磁辐射（通常在微波范围）时，电子可以从低能态跃迁到高能态，产生共振。
- 共振频率  $\nu$  与外磁场强度  $B_0$  之间的关系由朗德公式给出：

$$\nu = g \frac{e}{2\pi m_e} B_0$$

其中  $g$  是朗德因子， $e$  是电子电荷， $m_e$  是电子质量。

## (3) 应用:

- ESR 常用于研究自由基、金属离子及其与环境的相互作用等。

## (2) 与核磁共振的比较

### (1) 探测对象:

- **ESR**: 探测电子的自旋状态, 适用于研究具有未成对电子的物质。
- **NMR**: 探测原子核的自旋状态, 适用于研究含有核磁性原子 (如氢、碳、氮等) 的物质。

### (2) 频率范围:

- **ESR**: 通常在微波频率范围 (几 GHz)。
- **NMR**: 通常在射频频率范围 (几十 MHz 到几 GHz)。

### (3) 外磁场强度:

- **ESR**: 所需的外磁场强度相对较小, 一般在几百高斯 (0.01 T 左右)。
- **NMR**: 需要较强的外磁场, 通常在几特斯拉 (T) 范围。

### (4) 信号强度:

- **ESR**: 由于电子的磁矩大于核的磁矩, 因此信号通常较强。
- **NMR**: 信号较弱, 通常需要增强技术 (如核自旋极化) 来提高信号强度。

### (5) 应用领域:

- **ESR**: 广泛应用于化学、物理和生物学等领域, 特别是自由基和缺陷的研究。
- **NMR**: 广泛应用于化学结构解析、生物分子研究及医学成像 (MRI)。

## 思考题 1.2: 电子自旋共振的必要条件有哪些?

### (1) 共振频率条件:

- 交变磁场的频率需满足共振条件:

$$\omega = g \frac{\mu_B}{\hbar} B_0$$

### (2) 粒子数分布条件:

- 在平衡状态下, 低能态  $E_1$  的粒子数  $N_1$  必须大于高能态  $E_2$  的粒子数  $N_2$ , 即  $N_1 > N_2$ , 确保吸收跃迁占优势:

$$\frac{N_1}{N_2} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}}$$

### (3) 弛豫过程存在:

- 需存在弛豫过程, 以维持高能态电子自旋向低能态的能量传递, 保证连续的磁共振吸收效应, 弛豫时间  $T$  需满足:

$$T = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_2}$$

## 思考题 1.3: 在恒定磁场上叠加交变磁场的目的是什么? 如果不加扫场, 能否观测到 ESR 信号?

在恒定磁场上叠加交变磁场的目的主要包括:



(1) 提高信号强度:

- 交变磁场可以增强电子自旋与微波辐射之间的相互作用, 从而提高信号强度。

(2) 促进能级间跃迁:

- 交变磁场的存在有助于满足共振条件, 使得电子能级间的跃迁更为有效。

(3) 改善谱线分辨率:

- 通过调节交变磁场的频率, 可以优化信号的分辨率, 帮助更清晰地识别不同的自旋状态。

(4) 增加对比度:

- 交变磁场能使不同自旋状态的信号分离, 增加谱图的对比度, 便于分析。

如果不加扫场, 通常无法观测到 **ESR** 信号。没有交变磁场, 电子自旋跃迁的可能性降低, 导致信号强度减弱, 甚至完全无法产生可检测的信号。

**思考题 1.4:** 在电子自旋共振实验中, 如何测定共振磁场的大小? 测定共振磁场时, 应将共振信号调成什么状态?

在电子自旋共振实验中, 测定共振磁场的大小可以通过以下步骤进行:

(1) 调节恒定磁场:

- 通过调节实验装置中的恒定磁场, 使其逐渐变化。

(2) 施加交变磁场:

- 施加交变磁场, 以便能够与电子自旋进行相互作用, 激发共振跃迁。

(3) 监测信号强度:

- 使用检测器监测随磁场变化而变化的共振信号强度, 寻找信号的峰值。

(4) 确定共振磁场:

- 当信号强度达到最大值时, 对应的磁场值即为共振磁场的大小。

在测定共振磁场时, 应将共振信号调成**最大状态**。这意味着在该磁场值下, 电子自旋的能级间跃迁达到最佳条件, 从而产生最强的共振信号。

|       |                                                                                   |       |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 专业：   | 物理学                                                                               | 年级：   | 2022 级   |
| 姓名：   | 戴鹏辉                                                                               | 学号：   | 22344016 |
| 室温：   | 26℃                                                                               | 实验地点： | A413     |
| 学生签名： |  | 评分：   |          |
| 实验时间： | 2024/10/31                                                                        | 教师签名： |          |

D4-1 电子自旋共振实验

实验记录

2.1 实验内容和步骤

2.2 实验过程中遇到的问题记录

(1)

2.3 实验数据记录

见??

|     |        |     |          |
|-----|--------|-----|----------|
| 专业: | 物理学    | 年级: | 2022 级   |
| 姓名: | 戴鹏辉    | 学号: | 22344016 |
| 日期: | 2024// | 评分: |          |

D4-1 电子自旋共振实验

分析与讨论

3.1 实验数据分析

- 3.1.1 实验一 光的偏振的测量和控制
- 3.1.2 实验二 单光子的探测及相应探测器效率的测量
- 3.1.3 实验三 单光子的标定
- 3.1.4 实验四 密钥分发过程数据处理

3.2 实验后思考题

- 思考题 3.1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 思考题 3.2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 思考题 3.3: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## D4-1 电子自旋共振实验 实验总结

### 4.1 实验分工

### 4.2 实验心得